

BIDANG KEUANGAN



Disusun oleh

Nama : 12231958

NIM : Wahyu Subehan

Matakuliah : Big Data

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ILMU INFORMATIKA DAN ILMU
KOMPUTER EL RAHMA YOGYAKARTA**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang keuangan. Teknologi keuangan atau Financial Technology (FinTech) hadir sebagai inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi digital untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan.

Saat ini masyarakat dapat melakukan pembayaran, transfer dana, investasi, hingga pengajuan pinjaman secara online melalui aplikasi digital. Kehadiran teknologi keuangan telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perkembangan teknologi di bidang keuangan beserta manfaat dan tantangan yang dihadapi.

B. Identifikasi Masalah

- Apa yang dimaksud dengan teknologi di bidang keuangan (FinTech)?
- Bagaimana sejarah perkembangan teknologi keuangan?
- Apa saja prinsip dan komponen teknologi keuangan?
- Apa manfaat teknologi keuangan bagi masyarakat dan dunia bisnis?
- Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi keuangan?

C. Ruang Lingkup

Makalah ini membahas perkembangan teknologi di bidang keuangan yang meliputi definisi, sejarah perkembangan, gambaran umum, prinsip dan komponen teknologi, manfaat, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

D. Tujuan Dan Manfaat

Makalah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian teknologi di bidang keuangan (Financial Technology/FinTech).

2. Mengetahui sejarah dan perkembangan teknologi di bidang keuangan dari masa ke masa.
3. Mendeskripsikan gambaran umum penerapan teknologi dalam sektor keuangan di Indonesia maupun dunia.
4. Menjelaskan prinsip kerja dan komponen utama yang terdapat dalam teknologi keuangan.
5. Menganalisis manfaat penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan keuangan.
6. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi di bidang keuangan, seperti keamanan data, regulasi, dan literasi digital.
7. Menambah wawasan mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak dalam aktivitas keuangan.
8. Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai peran teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan.
9. Menjadi referensi bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mempelajari perkembangan teknologi di bidang keuangan.

Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan pembaca mengenai perkembangan teknologi di bidang keuangan.
2. Memberikan pemahaman tentang konsep, fungsi, dan peran Financial Technology (FinTech) dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menjadi sumber informasi mengenai sejarah, prinsip kerja, serta komponen teknologi keuangan.
4. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data dan transaksi digital dalam penggunaan layanan keuangan.
5. Membantu mahasiswa memahami penerapan teknologi pada sektor perbankan, pembayaran digital, investasi, dan layanan keuangan lainnya.
6. Menjadi bahan referensi dalam pembelajaran maupun penelitian yang berkaitan dengan teknologi informasi dan keuangan.
7. Mendorong masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.
8. Memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam perkembangan teknologi keuangan di masa depan.

BAB II

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI BIDANG KEUANGAN

A. Definisi

Financial Technology (FinTech) adalah inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan dan mengotomatisasi layanan serta proses keuangan. FinTech memanfaatkan teknologi digital seperti internet, aplikasi mobile, komputasi awan (cloud computing), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan blockchain untuk memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Contoh layanan FinTech antara lain:

- Mobile Banking
- Dompet Digital (E-Wallet)
- Internet Banking
- Peer-to-Peer Lending
- Crowdfunding
- Investasi Digital

B. Sejarah Perkembangan

Perkembangan teknologi keuangan dapat dibagi menjadi beberapa tahap:

a) Era Tradisional

Pada masa ini seluruh transaksi keuangan dilakukan secara manual melalui bank dan lembaga keuangan konvensional.

b) Era Komputerisasi (1960–1990)

Bank mulai menggunakan komputer untuk mengelola data nasabah dan transaksi keuangan.

c) Era Internet Banking (1990–2010)

Perkembangan internet memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara online melalui website perbankan.

d) Era FinTech Modern (2010–Sekarang)

Muncul berbagai layanan digital seperti e-wallet, QRIS, investasi online, pinjaman digital, dan teknologi blockchain yang semakin mempermudah aktivitas keuangan masyarakat.

C. Gambaran Umum Teknologi Keuangan

Teknologi keuangan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas seperti pembayaran tagihan, pembelian produk, transfer uang, hingga investasi dapat dilakukan melalui smartphone.

Di Indonesia, perkembangan FinTech didukung oleh meningkatnya penggunaan internet dan smartphone. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan juga mendorong transformasi digital guna meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.

Beberapa layanan yang banyak digunakan antara lain

- Pembayaran digital
- Transfer dana online
- Investasi digital
- Pinjaman online
- Asuransi digital
- Cryptocurrency dan blockchain

D. Prinsip dan Komponen-Komponen Teknologi

Prinsip Teknologi Keuangan

1. Efisiensi

- Mempercepat proses transaksi dan layanan keuangan.

2. Keamanan

- Melindungi data dan transaksi pengguna.

3. Kemudahan Akses

- Dapat digunakan kapan saja dan di mana saja.

4. Transparansi

- Informasi transaksi dapat diakses secara jelas oleh pengguna.

5. Inovasi

- Mengembangkan layanan baru yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Komponen Teknologi Keuangan

1. Perangkat Keras (Hardware)

- Komputer, server, smartphone, dan perangkat jaringan.

2. Perangkat Lunak (Software)

- Aplikasi mobile banking, e-wallet, dan sistem pembayaran digital.

3. Jaringan Internet

- Media komunikasi yang menghubungkan pengguna dengan layanan keuangan.

4. **Database**

- Tempat penyimpanan data transaksi dan informasi pengguna.

5. **Keamanan Siber**

- Sistem yang melindungi data dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan.

BAB III

MANFAAT DAN TANTANGAN TEKNOLOGI DI BIDANG KEUANGAN

A. Manfaat

1. **Mempermudah Transaksi**
Masyarakat dapat melakukan pembayaran dan transfer dana dengan cepat tanpa harus datang ke bank.
2. **Meningkatkan Efisiensi**
Proses layanan keuangan menjadi lebih cepat dan menghemat biaya operasional.
3. **Meningkatkan Inklusi Keuangan**
Masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan kini dapat menggunakan layanan digital.
4. **Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**
Teknologi keuangan membantu pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan pengelolaan keuangan.
5. **Meningkatkan Akurasi Data**
Sistem digital mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

B. Tantangan

1. **Keamanan Data**
Ancaman peretasan dan pencurian data menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi keuangan.
2. **Risiko Kejahatan Siber**
Penipuan online, phishing, dan malware dapat merugikan pengguna.
3. **Kesenjangan Literasi Digital**
Tidak semua masyarakat memahami penggunaan teknologi keuangan dengan baik.
4. **Regulasi dan Kepatuhan**
Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan aturan yang mampu melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
5. **Ketergantungan pada Teknologi**
Gangguan sistem atau jaringan internet dapat menghambat aktivitas keuangan pengguna.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teknologi keuangan (FinTech) merupakan inovasi yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Perkembangan teknologi keuangan telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan dunia bisnis, seperti kemudahan akses layanan keuangan dan peningkatan efisiensi transaksi. Namun demikian, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keamanan data, kejahatan siber, dan literasi digital.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi keuangan yang aman dan bijak. Selain itu, pemerintah dan penyedia layanan keuangan harus terus meningkatkan sistem keamanan serta menyusun regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Perkembangan Financial Technology di Indonesia*. Jakarta: OJK.
2. Bank Indonesia. *Sistem Pembayaran dan Digitalisasi Keuangan*. Jakarta: BI.
3. Kasmir. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
4. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. 2022. *Management Information Systems*. Pearson Education.
5. Nurdin, A. 2023. *Teknologi Finansial dan Transformasi Digital*. Jakarta: Gramedia.